

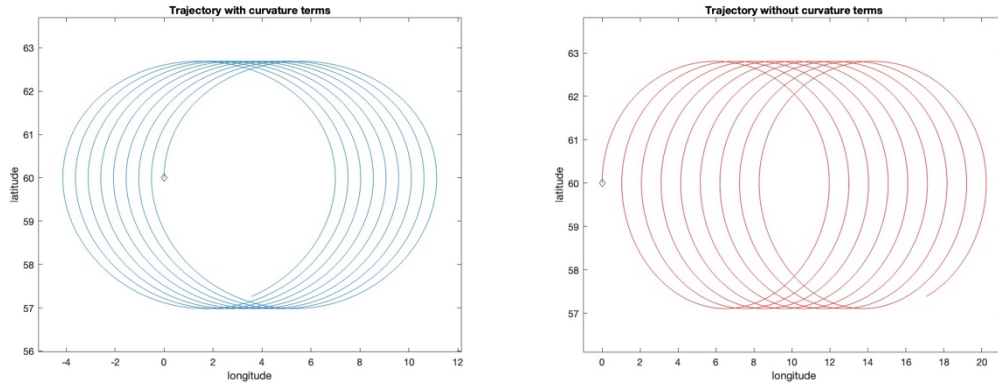
Atmospheric Dynamic I

Matlab homework 1

B10209015 劉韋杰

M1.1.

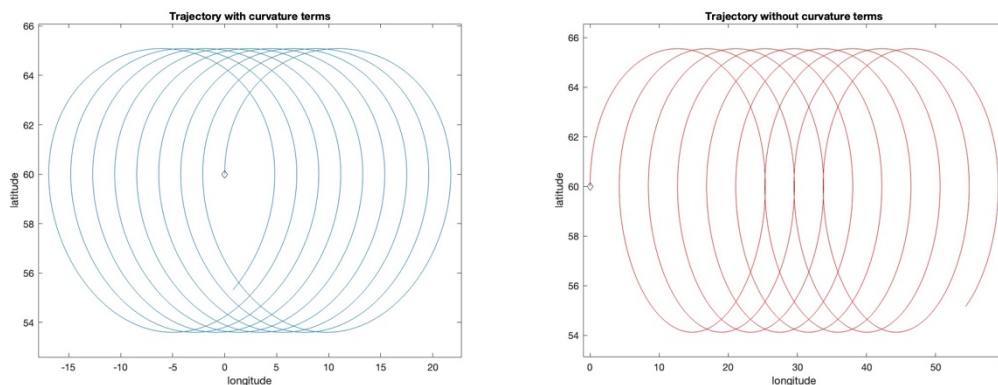
a)



在緯度 60 度，速度 $u=0$, $v=40 \text{ m s}^{-1}$ ，5 天的情況下，可以發現不考慮曲率項的軌跡會呈現不封閉的圓並持續向東向前進，從原先經度 0 到 20，然而考慮曲率項的軌跡則向西向前進，東向最多到 12 西向最多-4。

關於這個我的猜想是，在前半週期緯度大於 60（初始緯度）， $\sin$ 與 $\tan$ 的效應綜合對於 u 方向是正值，後半週期緯度小於 60 綜合效應是負值且比初始值的絕對值還大，也許曲率項修正了這個問題。

b)



在初始速度為 80 的軌跡，較初始速度 60 的軌跡有較大幅度的南北震盪和東西向位移，較大的初始速度會造成較大的加速度。

$$\frac{du}{dt} = (2\Omega \sin \phi)v + \frac{uv}{a} \tan \phi$$
$$\frac{dv}{dt} = -(2\Omega \sin \phi)u - \frac{u^2}{a} \tan \phi$$

繞圈週期：

$$\tau = \frac{2\pi R}{V} = \frac{2\pi}{f} = \frac{\pi}{\Omega \sin \phi} \approx 49747 \text{ s} \approx 34.5 \text{ days}$$

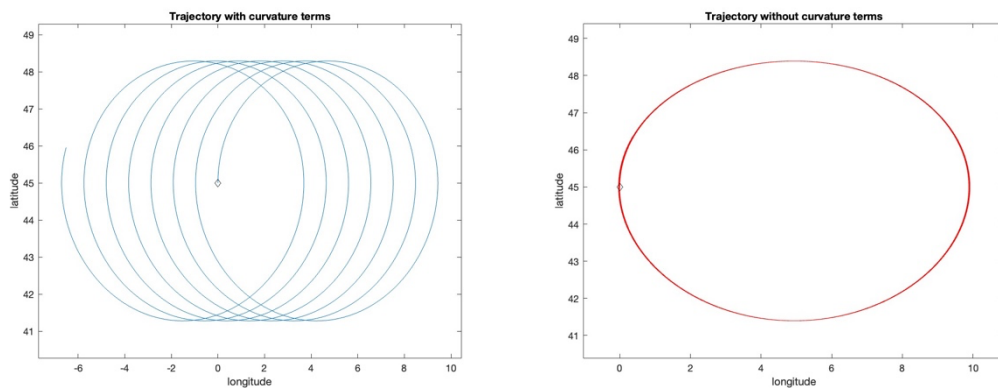
其他發現：

若假設緯度為定值，因此 $f = 2\Omega \sin \phi$ 也為定值，組合上二式並解 ODE 且積分，可以得到 x 和 y 值，將 x, y 組合出關係式會是一個封閉的橢圓曲線

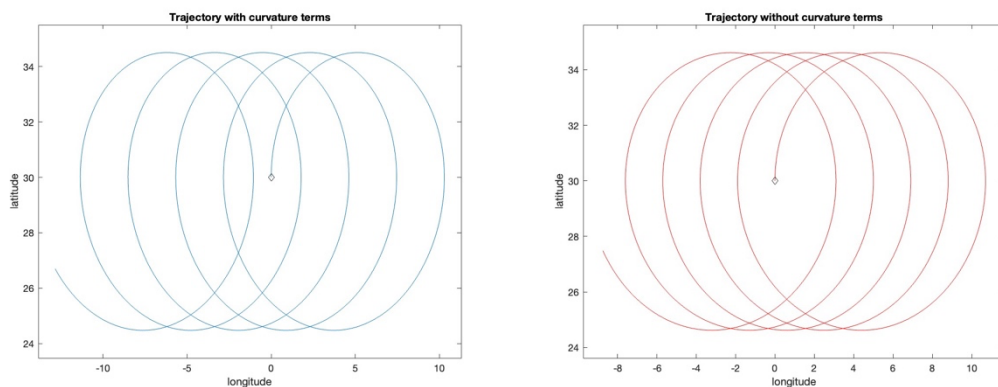
$$x - x_0 = \frac{V}{f} \sin ft \quad y - y_0 = \frac{V}{f} (\cos ft - 1)$$

然而實際情況緯度卻會隨著時間移動為時間函數，因為科氏力會使 u, v 改變方向，即會呈現出非封閉曲線如圖做螺旋運動。

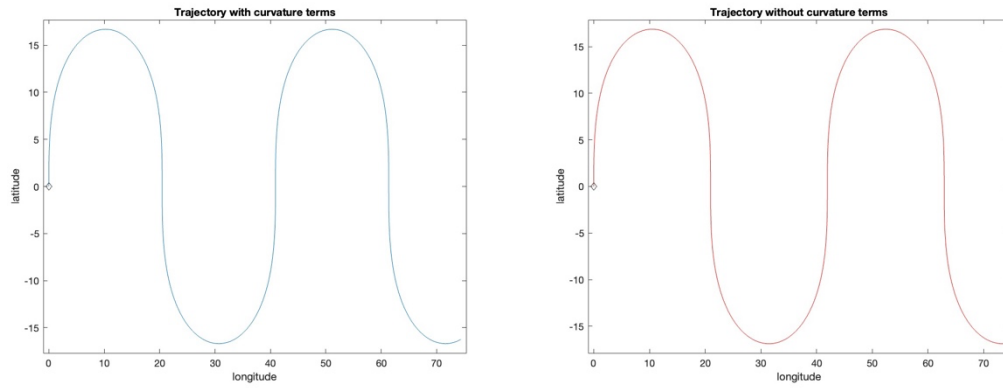
若將緯度設在 45 度，可發現有曲率項和其他圖差異不大，而無曲率項會是封閉的橢圓，目前只猜想 45 度對於 $\sin ft$ 或 $(\cos ft - 1)$ 可以使 x y 式組合成橢圓。詳細的數學關係無從得知。



若看 30 度的圖，可以發現無論有無曲率項，軌跡總合結果都是往西移動



然而 0 度的圖卻很迷樣



M2.2.

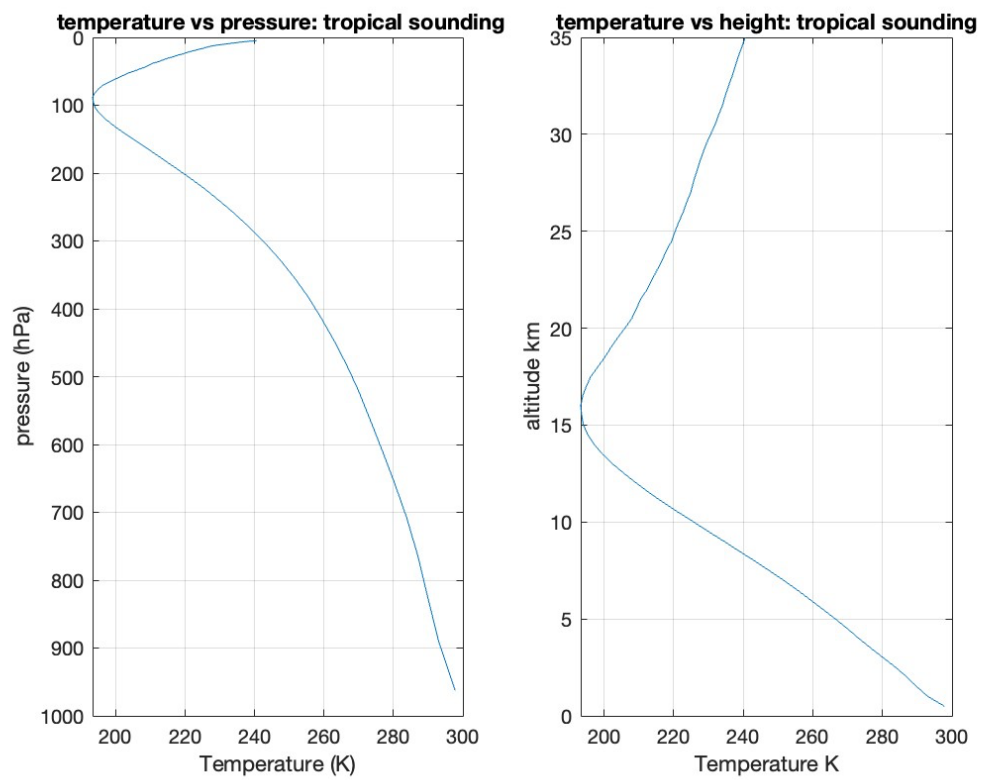


Figure 2.2.1 Temperature variation with pressure and height of tropical sounding

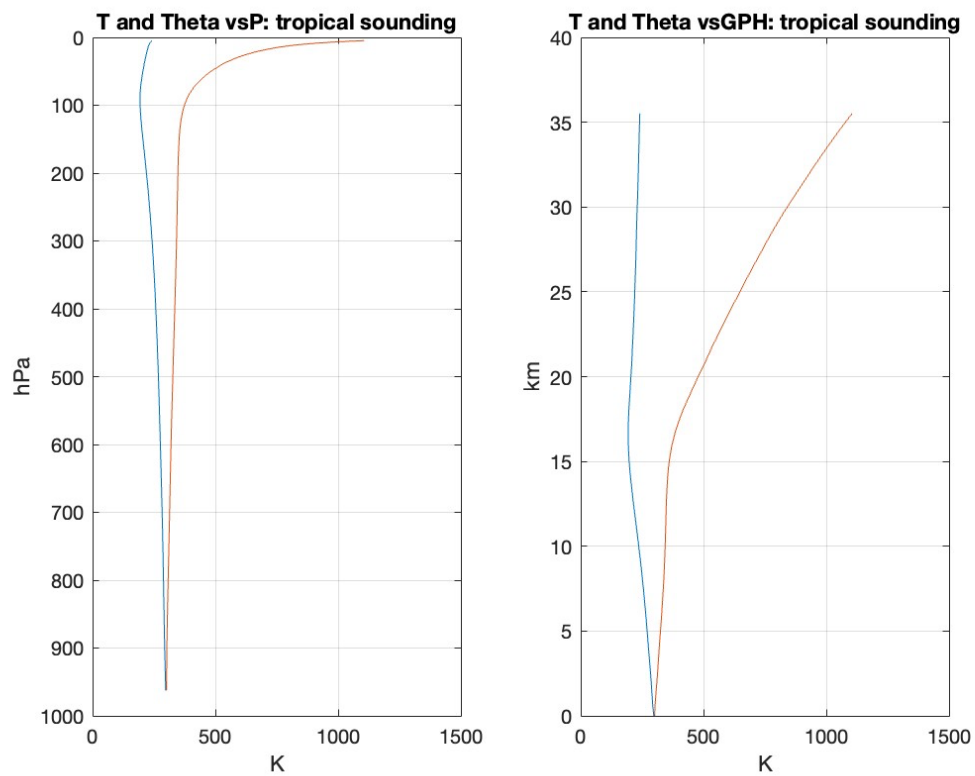


Figure 2.2.2 Temperature and potential temperature variation with pressure and geopotential height of tropical sounding

喔天啊我真的描述得不好，但我大概知道在想什麼
因為要死線的我寫的也很爛，助教見諒

2023 /03/21 23:56